Universidad Politécnica de Aguascalientes
Sistemas Embebidos

DOCUMENTACIÓN DEL MONTAJE EN PROTOBOARD

Maestra: Melanie Nicole Mata Barbosa
Grupo: ISC09B
Fecha: 29 de octubre de 2026

Estudiantes:
Iker Uriel Ramírez López – UP230186
Gustavo Figueroa Enríquez – UP230107
Mariel Isabel Cervantes Medina – UP230584
Francisco Rodríguez González – UP230115
Jonathan Paredes de Santos – UP230651

1. Objetivo

Este documento registra el avance del montaje del cruce inteligente en protoboard: qué está conectado, en qué hueco, hacia dónde va cada cable y qué falta por conectar. La Raspberry Pi 4 todavía no está conectada, por lo que los cables que irán a ella quedan sueltos (extremo hembra libre) con una etiqueta de cinta. Los pines de la Pi son los del código de la Etapa 2 (numeración BCM y pin físico).

2. Cómo leer la tabla

- Hueco = letra + fila. B18 es la columna B, fila 18.
- En las columnas A a E los 5 huecos de una fila están unidos entre sí; lo mismo en F a J. Filas distintas no se tocan.
- Riel izq. exterior y riel der. exterior (línea azul) = GND. Riel der. interior (línea roja) = 3.3 V.
- M-M: jumper macho-macho dentro de la protoboard. M-H: macho en la protoboard y hembra suelta hacia la Pi.
- LED: pata larga = ánodo, pata corta = cátodo. Cada LED lleva una resistencia de 220 Ω; la cadena es GPIO, M-H, resistencia, ánodo, cátodo, M-M, GND.
- Los botones no llevan resistencia: se usa el pull-up interno de la Pi y la entrada es activa en LOW.

3. Fotos del montaje

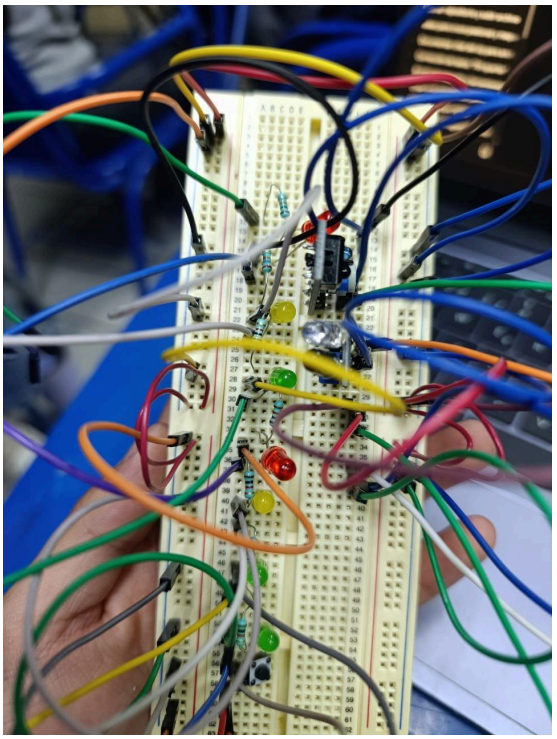


Figura 1. Vista general de la protoboard

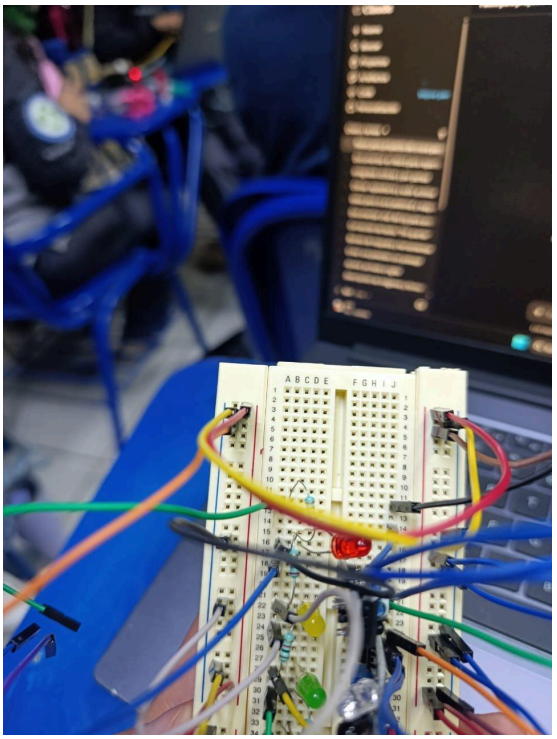


Figura 2. Rieles superiores y primeros LED

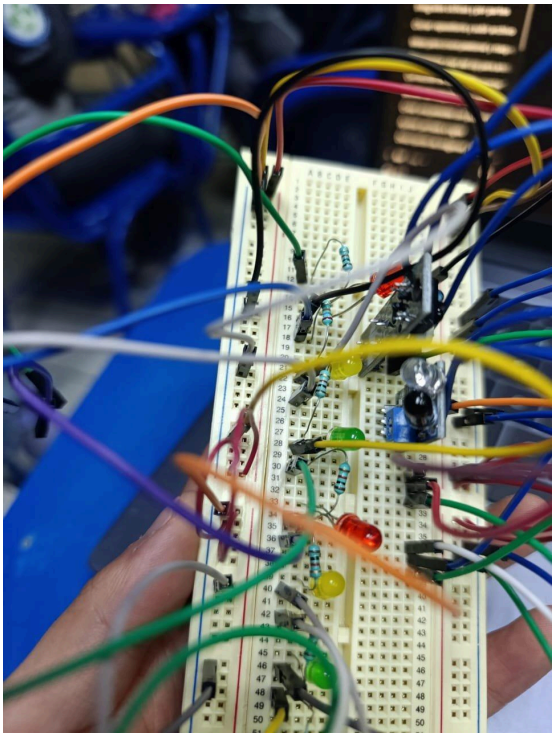


Figura 3. LED y sensores HW-511 y FC-51 del lado derecho

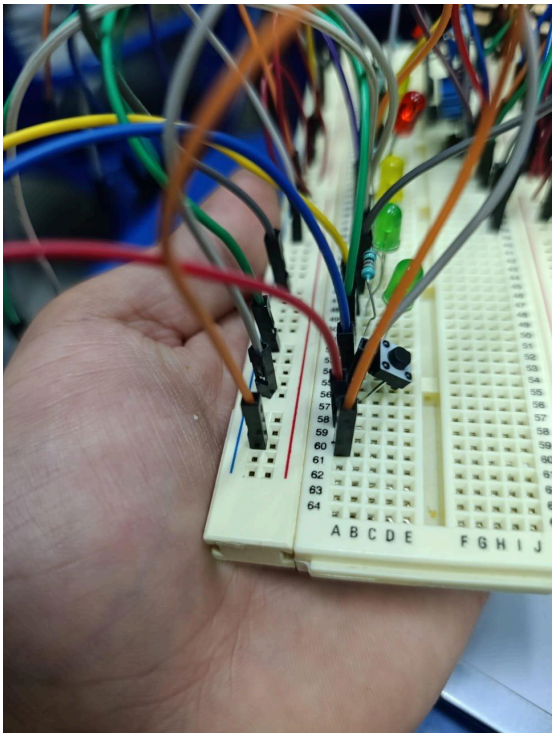


Figura 4. Botón peatonal (filas 54 a 57)

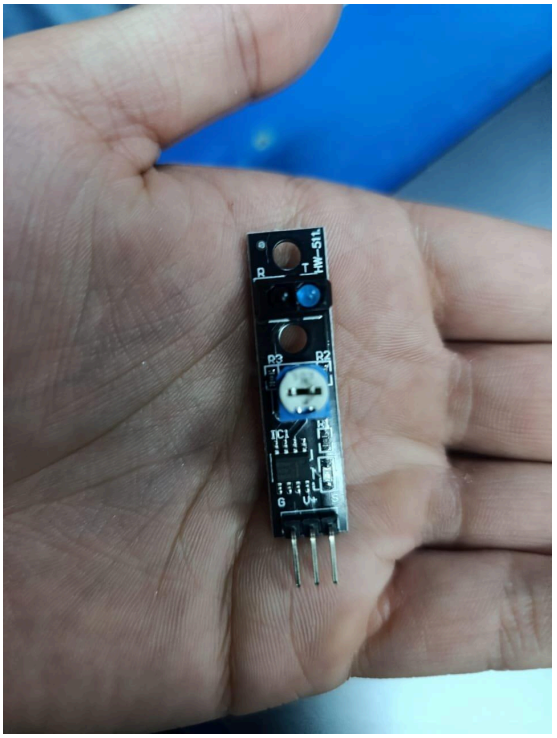


Figura 5. Módulo HW-511 con pines G, V+ y S

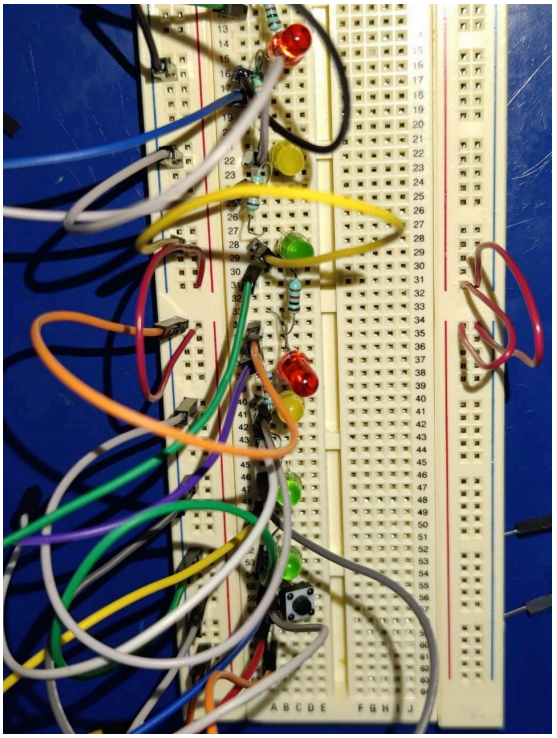


Figura 6. Puentes del corte en el riel izquierdo

4. Tabla de conexiones

Componente	Dónde va (huecos)	Cables	Destino en la Pi	Estado
Puente de 3.3 V	Riel izq. interior, fila 2, y riel der. interior, fila 2	Cable rojo M-M	—	Conectado
Puente de GND	Riel izq. exterior, fila 3, y riel der. exterior, fila 3	Cable amarillo M-M	—	Conectado
Alimentación GND	Riel izq. exterior, fila 10	M-H naranja, hembra suelta, etiqueta GND	Pin 6	Conectado
Alimentación 3.3 V	Riel der. interior, fila 3	M-H, hembra suelta, etiqueta 3.3V	Pin 1	Conectado
Puentes del corte de los rieles	Zona de las filas 30 a 37, misma columna en cada riel	M-M arriba y abajo del corte	—	Conectado
Semáforo 1, rojo	Resistencia B12 y B15. LED: larga C15, corta C16	M-H en A12 (S1-R). M-M de A16 a GND izq.	GPIO 5, pin 29	Conectado
Semáforo 1, amarillo	Resistencia B18 y B21. LED: larga C21, corta C22	M-H en A18 (S1-A). M-M de A22 a GND izq.	GPIO 6, pin 31	Conectado
Semáforo 1, verde	Resistencia B24 y B27. LED: larga C27, corta C28	M-H en A24 (S1-V). M-M de A28 a GND izq.	GPIO 13, pin 33	Conectado
Semáforo 2, rojo	Resistencia B30 y B33. LED: larga C33, corta C34	M-H en A30 (S2-R). M-M de A34 a GND izq.	GPIO 19, pin 35	Conectado
Semáforo 2, amarillo	Resistencia B36 y B39. LED: larga C39, corta C40	M-H en A36 (S2-A). M-M de A40 a GND izq.	GPIO 26, pin 37	Conectado
Semáforo 2, verde	Resistencia B42 y B45. LED: larga C45, corta C46	M-H en A42 (S2-V). M-M de A46 a GND izq.	GPIO 16, pin 36	Conectado
LED verde de modo	Resistencia B48 y B51. LED: larga C51, corta C52	M-H en A48 (MODO). M-M de A52 a GND izq.	GPIO 25, pin 22	Conectado
Botón peatonal	Patas en B54 y B56	M-H en A54 (BTN-PEATON). M-M de A56 a GND izq.	GPIO 24, pin 18	Conectado
Botón de modo	Patas en B58 y B60	M-H en A58 (BTN-MODO). M-M de A60 a GND izq.	GPIO 20, pin 38	Falta
HW-511 #1, llegada carril 1	Pines G, V+ y S en G18, G19 y G20	J18 a GND der. J19 a 3.3 V der. J20 M-H (IR-ALTO1)	GPIO 17, pin 11	Conectado
FC-51 #1, paso carril 1	Pines OUT, GND y VCC en G24, G25 y G26	J24 M-H (IR-CONTEO1). J25 a GND der. J26 a 3.3 V der.	GPIO 27, pin 13	Conectado
HW-511 #2, llegada carril 2	Pines G, V+ y S en G30, G31 y G32	J30 a GND der. J31 a 3.3 V der. J32 M-H (IR-ALTO2)	GPIO 22, pin 15	Pre-cableado, falta el módulo
FC-51 #2, paso carril 2	Pines OUT, GND y VCC en G36, G37 y G38	J36 M-H (IR-CONTEO2). J37 a GND der. J38 a 3.3 V der.	GPIO 23, pin 16	Pre-cableado, falta el módulo
Buzzer activo	Pines S, centro y − en G12, G13 y G14	J12 M-H (BUZZER). J14 a GND der. J13 sin cable; si el pin central dice + o VCC, J13 a 3.3 V der.	GPIO 4, pin 7	Pre-cableado, falta el módulo
Raspberry Pi 4	Cada cable M-H suelto, a su pin	16 cables: 14 de señal, 3.3 V y GND	Ver columna Pi	Falta
Pi Camera	Puerto CSI de la Pi (no va en la protoboard)	Cable plano de la cámara	—	Falta

5. Notas

- Pre-cableado significa que los cables ya están en su fila y los huecos del módulo están libres: al conseguirlo solo se inserta. Se debe confirmar que los rótulos de cada módulo coincidan con los de la tabla.
- Nada se conecta a 5 V. Sensores y módulos se alimentan a 3.3 V.
- El peatón no tiene semáforo: solo solicita el cambio de fase con el botón y se le avisa con el buzzer.
- El código también controla el GPIO 12 (antes LED rojo de modo); como ese LED ya no se usa, no hay nada conectado a ese pin.